Politechnika Śląska

UCZELNIA BADAWCZA
INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI

POMIAR POJEMNOŚCI Z PRZETWARZANIEM NA NAPIĘCIE

Adam Krawczyński, Jakub Masalski,
Mateusz Miłowidow, Paweł Pietrusiak.

Podział zadań i obowiązków

Adam Krawczyński:
Koordynacja działań, rozdzielanie obowiązków, podział pracy na etapy oraz obliczenie parametrów sprzężenia zwrotnego układu.

Jakub Masalski:
Obsługa programu LabVIEW, utrzymywanie założeń przez cały okres pracy nad projektem, główny pomysłodawca rozwiązań problemów.

Mateusz Miłowidow:
Aktualizowanie oraz symulacja układu pomiarowego, obliczenie niepewności układu pomiarowego.

Paweł Pietrusiak:
Dokumentacja pracy i postępów, znalezienie oraz dopasowanie odpowiednich elementów układu pomiarowego.

Wprowadzenie

Miernik pojemności z przeliczaniem pojemności na napięcie
Pojemność elektryczna, jako zdolność układu do magazynowania ładunku, znajduje szerokie zastosowanie w technice pomiarowej – szczególnie w czujnikach pojemnościowych, które reagują na zmiany geometrii, materiałów dielektrycznych lub środowiska.
Bezpośredni pomiar pojemności, zwłaszcza w zakresie małych wartości (pF–nF), jest trudny i podatny na zakłócenia. Dlatego praktycznym rozwiązaniem jest **przekształcenie pojemności na napięcie**, które można łatwo zmierzyć, przetworzyć cyfrowo lub przekazać dalej.

Zastosowania takiego rozwiązania obejmują m.in.:
- czujniki dotykowe i pojemnościowe ekrany HMI
- pomiar poziomu cieczy i wilgotności
- diagnostykę techniczną i pomiary grubości warstw dielektrycznych
- układy MEMS oraz sensory w automatyce i medycynie

Wybór metody pomiarowej

Podczas planowania pierwszym krokiem było wybranie odpowiedniej metody pomiarowej, padło kilka pomysłów. Ostatecznie skorzystaliśmy z sugestii prowadzącego wybierając metodę z wzmacniaczem operacyjnym.

Układ z NE555

- Wymaga precyzyjnego pomiaru czasu → dodatkowe układy cyfrowe
- Trudności przy bardzo małych pojemnościach

• **Przetwornik A/C + mikrokontroler**

- Złożony system, wymaga kodowania i kalibracji
- Wyższy koszt i mniejsza przejrzystość działania

Wybrana metoda – wzmacniacz operacyjny z przetwarzaniem ładunku na napięcie

• Układ oparty na wzmacniaczu operacyjnym w konfiguracji transimpedancyjnej

• Mierzy prąd ładowania kondensatora wejściowego (C_x), przekształcając go na napięcie wyjściowe

• Napięcie wyjściowe $\mathbf{V_0 \propto C_x}$ – umożliwia bezpośrednie przeliczenie pojemności

Zalety rozwiązania:

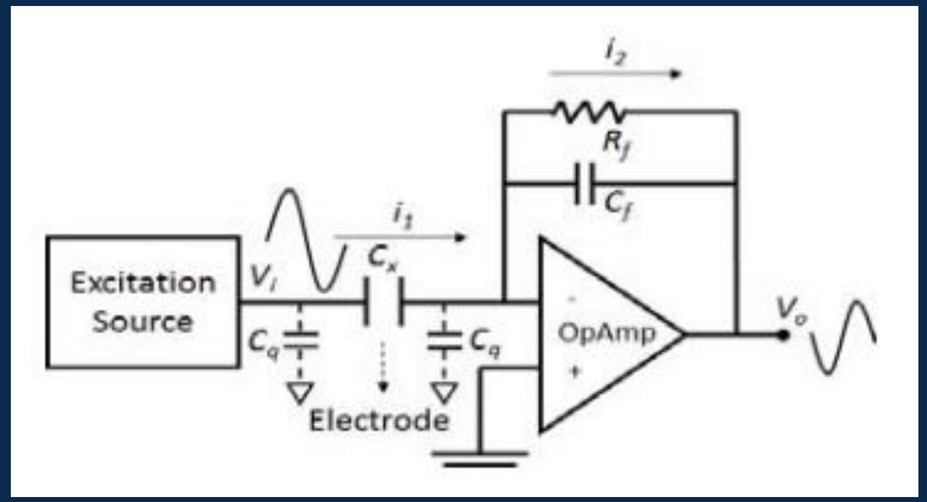
- Wysoka czułość dla małych pojemności
- Prosta konstrukcja, brak potrzeby programowania
- Łatwa interpretacja sygnału wyjściowego
- Niskie koszty elementów

Zastosowanie: np. pomiary pojemności czujników dotykowych, wilgotności, czy poziomu cieczy

Planowany schemat pomiarowy

Elementy układu:
- **V_i** – napięcie pobudzające (najczęściej sinusoidalne)
- **C_x** – badana pojemność (np. czujnik dotykowy, zmienna dielektryczna)
- **Cf, Rf** – elementy sprzężenia zwrotnego wzmacniacza
- **Cq** – pasożytnicza pojemność (np. od przewodów, sondy, ekranu)

Działanie:
- Sinusoidalne napięcie V_i wywołuje przepływ prądu przez badany kondensator C_x.
- Prąd ten trafia na wzmacniacz operacyjny z kondensatorem sprzężenia zwrotnego Cf.
- Na wyjściu wzmacniacza pojawia się napięcie V_o proporcjonalne do badanej pojemności.
- Współczynnik **k** można ustawić bliski 1 przez odpowiedni dobór **Rf** i **Cf**, upraszczając zależność.



Zalety układu:

Wysoka czułość – szczególnie przy małych wartościach C_x, dzięki przetwarzaniu prądu zamiast napięcia

Bezpośrednie przekształcenie pojemności na napięcie – uproszczenie dalszej obróbki sygnału

Prosta budowa analogowa – nie wymaga mikrokontrolera ani programowania

Dobrze tłumi zakłócenia – dzięki konfiguracji z masą wirtualną na wejściu wzmacniacza

Nadaje się do dynamicznych pomiarów – np. w systemach dotykowych lub czujnikach położenia

Wady układu:

Wpływ pojemności pasożytniczej (Cq) – dodaje się do wartości mierzonej, obniżając dokładność

Konieczność dokładnej kalibracji – zwłaszcza przy zmianach warunków otoczenia

Czułość na długość i jakość przewodów – np. ekranowanie może pomóc, ale też dodaje własną pojemność

Ograniczenie częstotliwości – wyższe częstotliwości mogą powodować nieliniowości lub błędy fazowe

Zmienne parametry elementów Rf i Cf – wpływają na liniowość i czułość

Założenia

Parametry	Wstępne	Obecne	Przyczyna zmian
Zakres C_x	10nF-100nF	100nF-1µF	Pomiary tak niskich pojemności wiążą się z komplikacjami wykraczającymi ponad nasze kompetencje
Częstotliwość sygnału	100 kHz	1 kHz	Początkowo przyjęta częstotliwość zbyt wysoka dla zamierzonego celu
Sygnał wejściowy	Sinus 1 V_{pp}	Bez zmian	N/A
Sygnał wyjściowy	0 – 1 V	Bez zmian	N/A

Wyznaczenie Rf oraz Cf

Wyznaczanie Rf oraz Cf:

Założenia:

- Zakres Cx: 100 nF – 1 µF
- Częstotliwość sygnału: 1kHz
- Wejście: sinus 1 Vpp
- Wyjście: od 0 do 1 V

Wzory na wzmocnienie "k"

$$V_o = \frac{kV_iC_x}{C_f}$$

$$k = \frac{Z_f}{Z_{IN}} = \frac{R_f}{R_f + \frac{1}{j\omega C_f}}$$

Użycie wzoru napięciowego:

Zakładamy:

$V_i = 1V$ (sin)

$f = 1000Hz \rightarrow \omega = 2\pi f = 6283$ Rad/s

Chcielibyśmy, aby:

$$C_x = 100nF \rightarrow V_o = 0{,}1V$$

$$C_x = 1\mu F \rightarrow V_o = 1V$$

Wyprowadzenie wzoru:

$$V_o = \frac{kV_iC_x}{C_f} \quad => \quad C_f = \frac{kV_iC_x}{V_o}$$

Dla $V_o = 1V, V_i = 1V$

Dla największego C_x , $V_o = 1V$

$$C_f = k \cdot 1\mu F \rightarrow k = \frac{C_f}{1\mu F}$$

Dla najmniejszego $C_x V_o = \frac{kV_iC_x}{C_f}$; $k = \frac{R_f}{R_f + \frac{1}{j\omega C_f}} V_o = 0{,}1V$

$$k = \frac{100nF}{1\mu F} = 0{,}1$$

Ostatecznie:

$$V_o = \frac{0{,}1 \cdot 1 \cdot C_x}{1\mu F} = \frac{C_x}{1\mu F}$$

Co oznacza, że:

$$C_x = 100nF \rightarrow V_o = 0{,}1V$$

$$C_x = 1\mu F \rightarrow V_o = 1V$$

Wyznaczenie minimalnego R_f:

Dla poprawnego działania układu:

$$\omega R_f C_f \geq 1$$

Podstawienie:

$$R_f \geq \frac{1}{6283 \cdot 1 \cdot 10^{-6}} \approx \frac{1}{0{,}006283} \approx 159\Omega$$

Dobór w praktyce będzie wynosił około $1{,}5k\Omega$ lub $10k\Omega$ dla lepszego tłumienia C_f

Sprawdzenie przy użyciu wzoru impedancyjnego:

$$k = \frac{R_f}{R_f + \frac{1}{j\omega C_f}} = \frac{j\omega R_f C_f}{1 + j\omega R_f C_f}$$

Jeżeli $j\omega R_f C_f$ jest większe od 1 to $k \approx 1$

$$j\omega R_f C_f = j \cdot 6283 \cdot 10000 \cdot 10^{-6} = 62{,}83$$

Moduł z k:

$$\omega = 2\pi f = 6283 rad/s$$

$$x = \frac{1}{6283 \cdot 10^4 \cdot 10^{-6}} = \frac{1}{62{,}83} \approx 0{,}0159$$

$$|k| = \frac{1}{\sqrt{1 + (0{,}0159)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 0{,}000253}} \approx \frac{1}{\sqrt{1 + 0{,}000253}} \approx 0{,}99987$$

Moduł z k wynosi około: 0,9997 co jest najbliższe perfekcji

Przyjmujemy, że $k \approx 1$:

$$V_o = \frac{V_i \cdot C_x}{C_f}$$

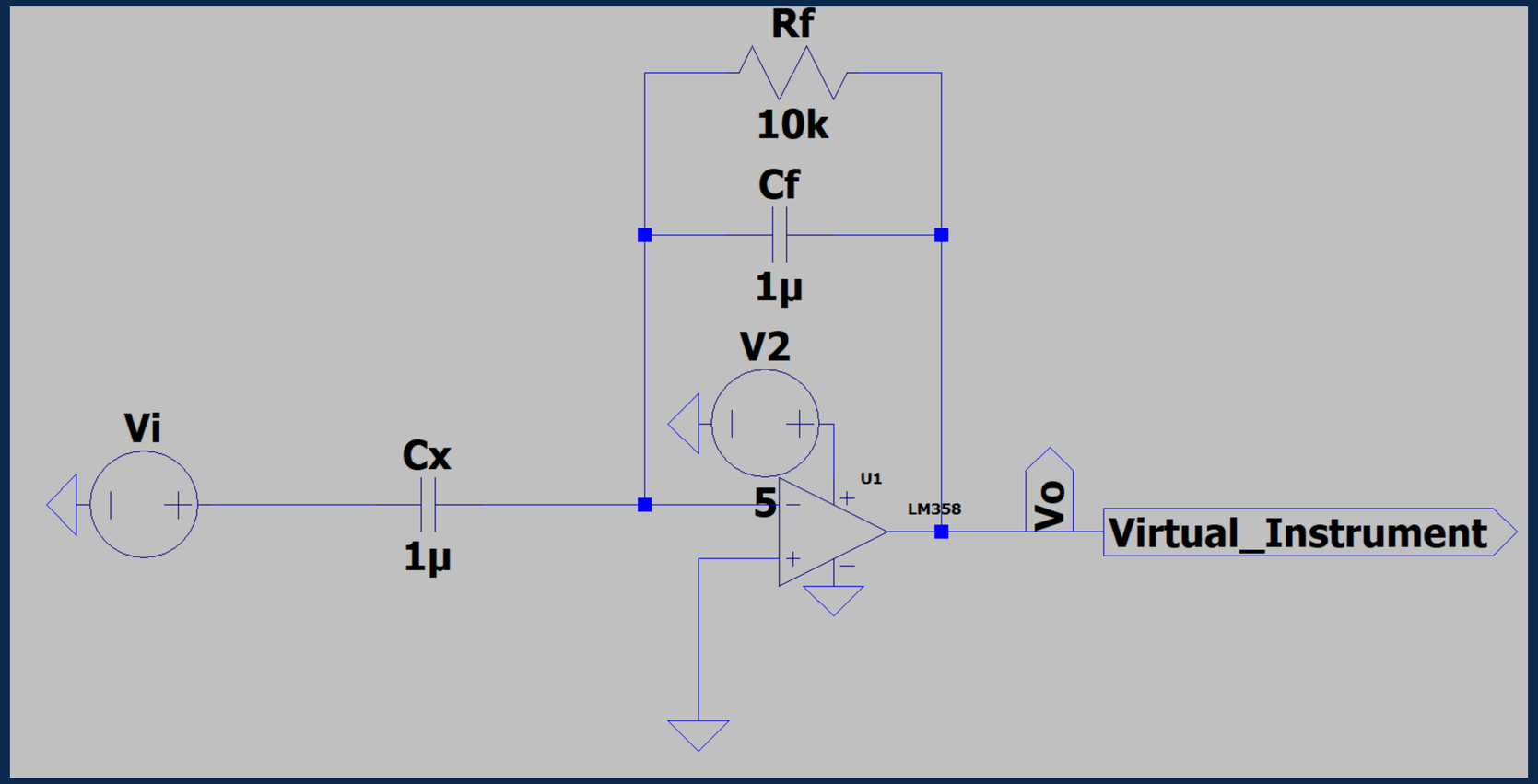
Co daje nam dokładnie takie wartości jakie chcieliśmy.

Podsumowując:

$$C_f = 1\mu F$$

$$R_f = 1{,}5k\Omega \; lub \; 10k\Omega$$

Schemat pomiarowy



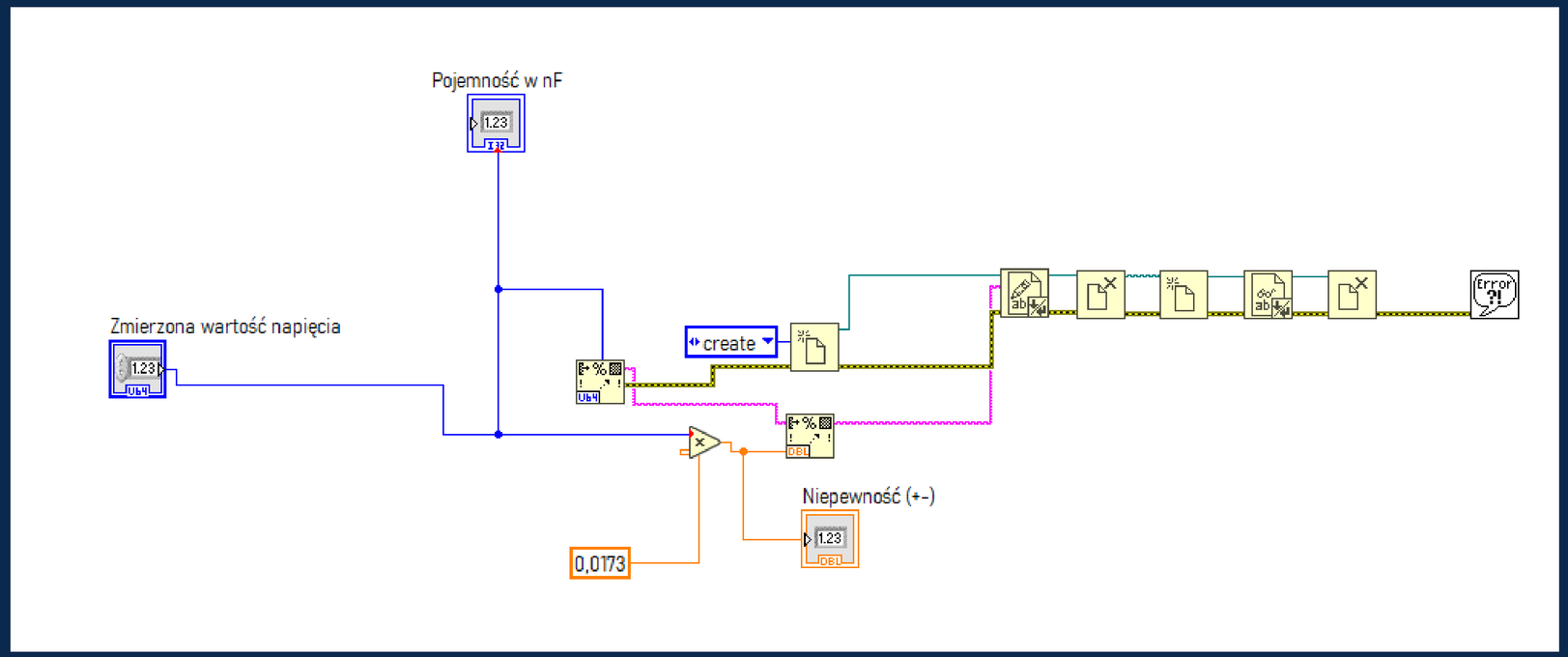
Elementy układu pomiarowego

Element	Typ	Tolerancja	Cena	Źródło
Rezystor 10k	Warstwowy metalowy	1%	7,57 PLN/1 szt.	https://www.mouser.pl/ProductDetail/Vishay-Dale/CPF210K000FKEE6?qs=sGAEpiMZZMtlubZbdhIBIDahbd%2BTr1u5kkZuy9X9FC0%3D
Kondensator 1u	Foliowy polipropylenowy	1%	9,50 PLN/1 szt.	https://www.mouser.pl/ProductDetail/Vishay-Roederstein/MKP1837410161F?qs=ZC%2BWKP10IGfeQkvhxfdbnw%3D%3D
Kondensator 100n	Foliowy polipropylenowy	1%	20,12 PLN/1 szt.	https://www.mouser.pl/ProductDetail/Vishay-Roederstein/MKP1839510161?qs=l0mmYrkqGq7mPE5n9wtpBw%3D%3D
Wzmacniacz operacyjny	LM358	N/A	1,16 PLN/1 szt.	https://www.mouser.pl/ProductDetail/Texas-Instruments/LM358P?qs=X1HXWTtiZ0QtOTT8%252BVnsyw%3D%3D&mgh=1&vip=1&srsltid=AfmBOop41D6ExAptPNqGrbZcNuaHfFdf8iC36-_IzpHdvFNZs4GGf--jFXM
Płytka stykowa + przewody + moduł zasilający	N/A	N/A	25,90PLN	https://botland.com.pl/plytki-stykowe/1670-zestaw-plytka-stykowa-830-przewody-modul-zasilajacy-5903351241472.html
Generator sygnału AC	RIGOL DG1022Z	N/A	N/A (uczelniany)	https://www.polsl.pl/re2/wp-content/uploads/sites/71/2024/10/DG1022Z_UserGuide_EN.pdf
Karta pomiarowa	NI USB-6008	N/A	N/A (uczelniany)	https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/usb-6009-specs/page/specs.html

Schemat instrumentu wirtualnego w LabView

Ze względu na fakt, iż rezultatem działania naszego układu jest wartość zmierzonego na wyjściu układu napięcia, schemat VI jest bardzo prosty, ponieważ musi obsłużyć wyłącznie wyznaczanie niepewności pomiaru w zależności od zmierzonej wartości. VI zapisuje również pomiary do pliku.

Przedstawiony schemat nie pokrywa się do końca z faktycznym, jaki musiałby zostać zastosowany do obsługi naszego układu pomiarowego, jednakże, ze względu na nieposiadanie przez nas w momencie przygotowywania ww. VI karty pomiarowej, której podłączenie pozwoliłoby nam poprawnie skonfigurować DAQ Assistant, układ w miejsce źródła danych pozyskiwanych z karty wykorzystuje kontrolkę numeryczną, pozwalającą na bezpośrednie wprowadzenie wartości zmierzonej w celu wyznaczenia niepewności pomiaru i zapisania jej wraz z pomiarem do pliku.



Dokładność przyrządów

Pojemności pasożytnicze zostaną wzięte pod uwagę w wyniku końcowym. Planujemy podjąć się pomiarów takowych pojemności jakie mogłyby się pojawić w hipotetycznym, reprezentatywnym układzie pomiarowym. Zostałyby takowe przeprowadzone poprzez pomiary pojemności elementów niepojemnościowych (przewody, rezystory).

W celu wyznaczenia niepewności pojemności mierzonej Cx skorzystaliśmy pochodnych cząstkowych. Przedstawiamy zatem przeszktałcenia wzoru na napięcie wyjściowe w celu wyznaczenia pochodnych cząstkowych i ostatecznie niepewności całkowitej.

Przekształcamy wzór na napięcie wyjściowe:

$$V_o = -\frac{R_f V_i \left(\frac{C_x}{C_f}\right)}{R_f + \frac{1}{(j\omega C_f)}}$$

gdzie:
Vo – Napięcie wyjściowe,
Rf – Rezystor w sprzężeniu zwrotnym,
Vi – Napięcie wejściowe,
Cx – Mierzona pojemność,
Cf – Pojemność w sprzężeniu zwrotnym.

$$R_f + \frac{1}{j\omega C_f} = \frac{j\omega C_f R_f + 1}{j\omega C_f}$$

$$V_o = -\frac{R_f V_i \left(\frac{C_x}{C_f}\right)}{\frac{j\omega C_f R_f + 1}{j\omega C_f}} = -\frac{R_f V_i \left(\frac{C_x}{C_f}\right) j\omega C_f}{j\omega C_f R_f + 1}$$

$$V_o = -\frac{R_f V_i C_x j\omega}{C_f R_f j\omega + 1}$$

$$V_o(j\omega C_f R_f + 1) = -R_f V_i C_x j\omega$$

$$C_x = -\frac{V_o(j\omega C_f R_f + 1)}{R_f V_i j\omega}$$

Obliczamy pochodne cząstkowe:
Względem Rf:

$$\frac{\Delta C_x}{\Delta R_f} = -\frac{V_o C_f}{R_f V_i} + \frac{V_o(j\omega C_f R_f + 1)}{R_f^2 V_i j\omega}$$

Względem Vo:

$$\frac{\Delta C_x}{\Delta V_o} = -\frac{j\omega C_f R_f + 1}{R_f V_i j\omega}$$

Względem Cf:

$$\frac{\Delta C_x}{\Delta C_f} = -\frac{V_o}{V_i}$$

Względem Vi:

$$\frac{\Delta C_x}{\Delta V_i} = \frac{V_o(j\omega C_f R_f + 1)}{R_f V_i^2 j\omega}$$

Obliczamy niepewność Cx metodą pochodnych cząstkowych:

$$u(C_x)^2 = \sqrt{(\left|\frac{\Delta C_x}{\Delta R_f}\right| \cdot u(R_f))^2 + (|\frac{\Delta C_x}{\Delta V_o}| \cdot u(V_o))^2 + (|\frac{\Delta C_x}{\Delta C_f}| \cdot u(C_f))^2 + (|\frac{\Delta C_x}{\Delta V_i}| \cdot u(V_i))^2}$$

Po podstawieniu otrzymujemy wynik niepewności całkowitej:

$$u(C_x) \approx 17{,}32\ \mathrm{nF}$$

Dziękujemy za uwagę !

Źródła :

- Switch Configuration Effect on Stray Capacitance in Electrical Capacitance Volume Tomography Hardware

https://www.researchgate.net/publication/304714077_Switch_Configuration_Effect_on_Stray_Capacitance_in_Electrical_Capacitance_Volume_Tomography_Hardware

- Circuit and Signal Processing for Capacitance Measurement of Breast Tissue

https://www.researchgate.net/publication/284709201_Circuit_and_Signal_Processing_for_Capacitance_Measurement_of_Breast_Tissue